

Formulaire de physique

Cinématique • Mouvement • Optique géométrique • Lentilles • Miroirs

Cinématique

Position et déplacement

$$\Delta x = x_f - x_i$$

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_f - \vec{r}_i$$

Vitesse

Vitesse moyenne :

$$v_{\text{moy}} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

$$\vec{v}_{\text{moy}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

Accélération

$$a_{\text{moy}} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

Mouvement à vitesse constante

Pour $a = 0$:

$$x = x_i + vt$$

$$\Delta x = vt$$

Accélération constante

$$v_f = v_i + at$$

$$x_f = x_i + v_i t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v_f^2 = v_i^2 + 2a\Delta x$$

$$\Delta x = \frac{v_i + v_f}{2}t$$

$$v_{\text{moy}} = \frac{v_i + v_f}{2}$$

Condition : ces équations supposent une accélération constante.

Chute libre

Près de la surface terrestre :

$$g \simeq 9,81 \text{ m/s}^2$$

Avec l'axe vertical y positif vers le haut :

$$v_y = v_{iy} - gt$$

$$y = y_i + v_{iy}t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$v_y^2 = v_{iy}^2 - 2g\Delta y$$

Mouvement en deux dimensions

$$x = x_i + v_{ix}t + \frac{1}{2}a_x t^2$$

$$y = y_i + v_{iy}t + \frac{1}{2}a_y t^2$$

$$v_x = v_{ix} + a_x t$$

$$v_y = v_{iy} + a_y t$$

Vecteurs

Composantes

$$\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j}$$

$$A_x = A \cos \theta$$

$$A_y = A \sin \theta$$

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$$

$$\tan \theta = \frac{A_y}{A_x}$$

Optique géométrique

Indice de réfraction

$$n = \frac{c}{v}$$

où c est la vitesse de la lumière dans le vide.

$$c \simeq 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$$

Réflexion

La loi de la réflexion :

$$\theta_i = \theta_r$$

Les angles sont mesurés par rapport à la normale à la surface.

Réfraction — loi de Snell-Descartes

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

On peut isoler l'angle réfracté :

$$\theta_2 = \arcsin \left(\frac{n_1}{n_2} \sin \theta_1 \right)$$

Angle critique

Lorsque la lumière passe d'un milieu d'indice n_1 vers un milieu d'indice n_2 , avec

$$n_1 > n_2,$$

l'angle critique satisfait :

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\theta_c = \arcsin \left(\frac{n_2}{n_1} \right)$$

Réflexion totale interne :

$$\theta_i > \theta_c$$

Miroirs sphériques

Pour un miroir sphérique :

$$f = \frac{R}{2}$$

où R est le rayon de courbure et f la distance focale.

Équation des miroirs

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}$$

où :

d_o = distance objet

d_i = distance image

Grandissement

$$m = \frac{h_i}{h_o}$$

$$m = -\frac{d_i}{d_o}$$

où h_o est la hauteur de l'objet et h_i la hauteur de l'image.

Lentilles minces

Équation des lentilles

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}$$

Grandissement

$$m = \frac{h_i}{h_o} = -\frac{d_i}{d_o}$$

Puissance optique

La puissance d'une lentille est :

$$P = \frac{1}{f}$$

avec f exprimée en mètres.

$$[P] = \text{D}$$

Formule du fabricant

Pour une lentille mince dans l'air :

$$\frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

Unités

$$[x] = \text{m}$$

$$[t] = \text{s}$$

$$[v] = \text{m s}^{-1}$$

$$[a] = \text{m/s}^2$$

$$[f] = [d] = \text{m}$$

$$[P] = \text{D}$$

Avant de résoudre

- Choisir un système d'axes.
- Définir les signes positifs et négatifs.
- Convertir les unités si nécessaire.
- Identifier les grandeurs connues et inconnues.
- Vérifier les conditions d'application.
- En optique, mesurer les angles par rapport à la normale.
- Vérifier la convention de signes utilisée.

Principe clé : une formule n'est utile que si les grandeurs, les unités, les directions et les conditions d'application sont correctement identifiées.